Mise en place d'un serveur NAS

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

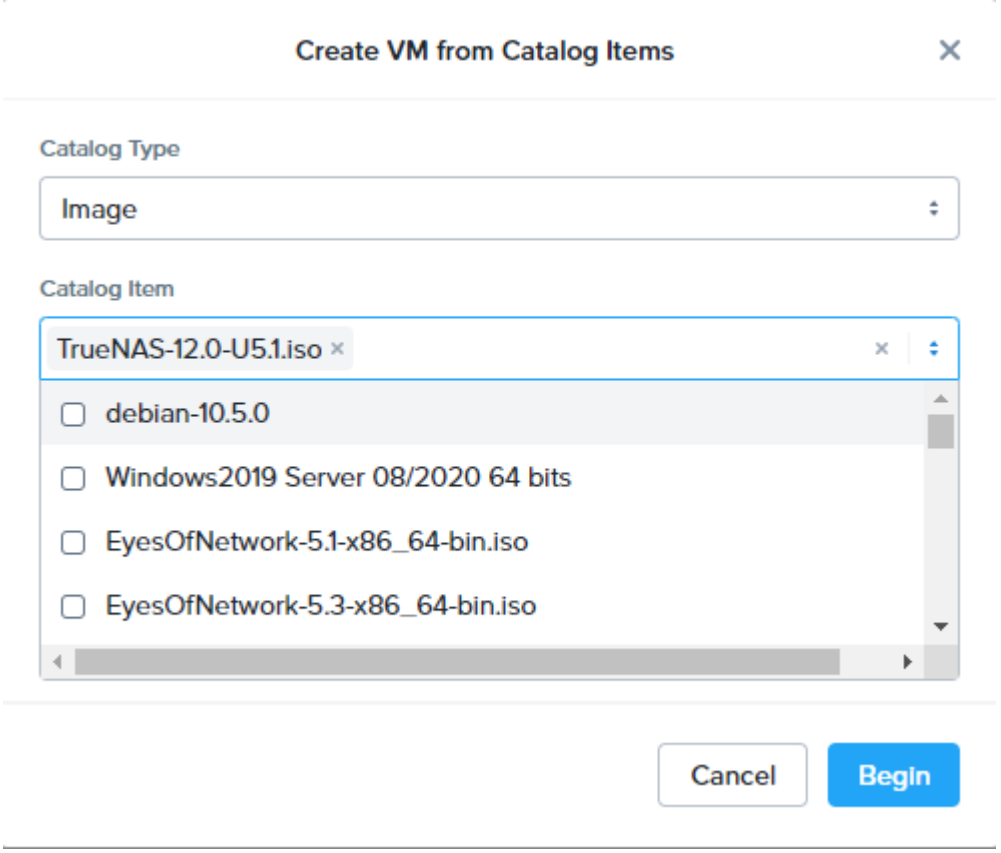
Version 2
Date de rédaction : 23 septembre 2024
Date de modification : 24 septembre 2024

Sommaire

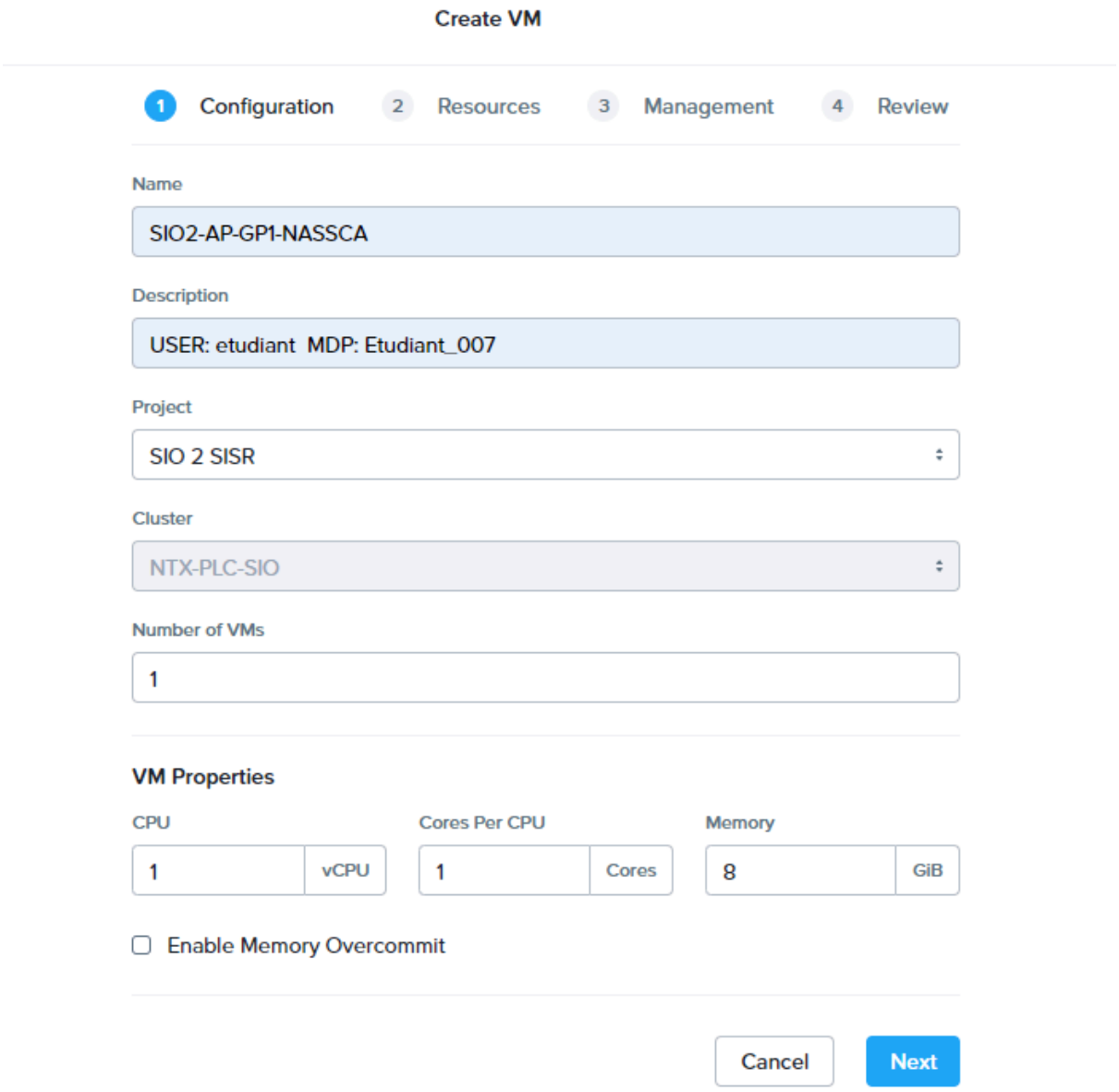
Création de la VM sur Nutanix..... 3
Installation de TrueNAS..... 9
Configuration Réseau de TrueNAS..... 17
Création d'un Pool dans TrueNAS..... 20
Intégration de TrueNAS dans le domaine Active Directory..... 23
Configuration du DNS sur TrueNAS :..... 23
Configurer l'Active Directory dans TrueNAS :..... 24
Joindre le domaine :..... 24
Vérification de l'intégration :..... 25

Création de la VM sur Nutanix

Cliquer sur "Create VM from catalog item" puis choisir cette image iso :



Pour la configuration faire comme ci-dessous :



Pour les ressources , rattacher seulement la VM au Projet "A" pour nous en tous cas et ajouter un disque de 20GB: :

1 Configuration 2 Ressources 3 Gestion 4 Revoir

Disques Attacher le disque

#	Taper	Image	Taille	Type de bus	Actes
1	CD-ROM	TrueNAS-12.0-U5.1.iso	0,9 Gio	SATA	
2	Disque	-	20 Go	SCSI	

☐ Mode Flash (pour tous les disques)

Réseaux Se connecter au sous-réseau

Sous-réseau	ID VLAN / VPC	IP privée	IP publique	Actes
Projet A	51	Attribution automatique	Aucun	

Configuration de démarrage

Le mode BIOS ne peut pas être mis à jour après la création de la VM.

○ Mode BIOS hérité

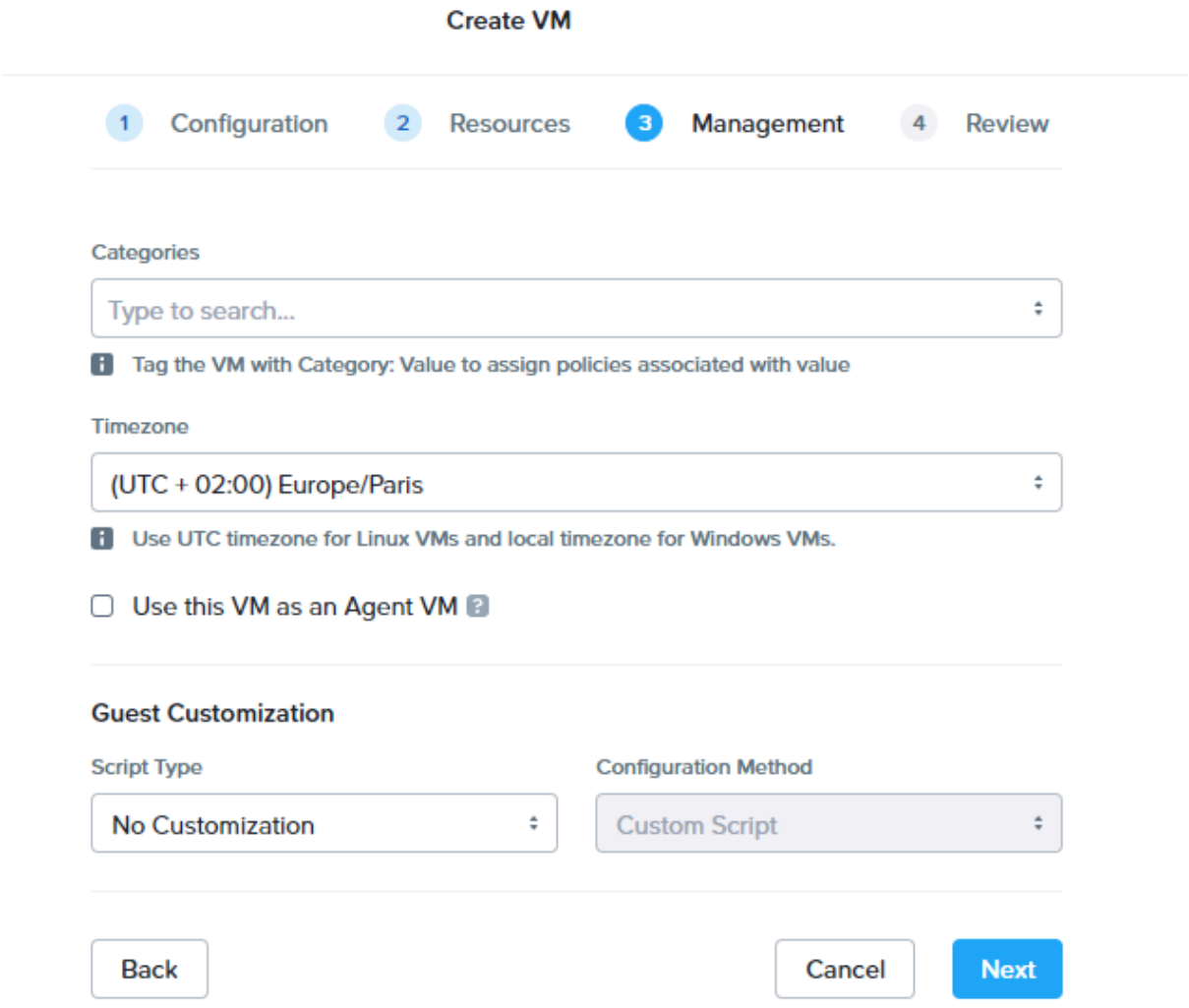
Définir la priorité de démarrage

Default Boot Order (CD-ROM, Disk, Network)

○ Mode BIOS UEFI

Dos Annuler Suivant

Pour la partie management , mettre dans l'onglet "Timezone" Europe/paris



En résumé ca devrait ressembler à ceci :

Configuration Edit

VM Name	SIO2-AP-GP1-NASSCA
Description	USER: etudiant MDP: Etudiant_007
Cluster	NTX-PLC-SIO
Number of VMs	1
Instance Properties	1 vCPU, 1 Core, 8 GB
Memory Overcommit	Disabled

Resources Edit

Disks

#	Type	Image	Size	Bus Type
1	CD-ROM	TrueNAS-12.0-U5.1.iso	0.9 GiB	SATA

Networks

Subnet	VLAN ID / VPC	Private IP	Public IP
Projet A	51	None	None

Security

Boot Configuration	Legacy BIOS Mode: Default Boot Order

Management Edit

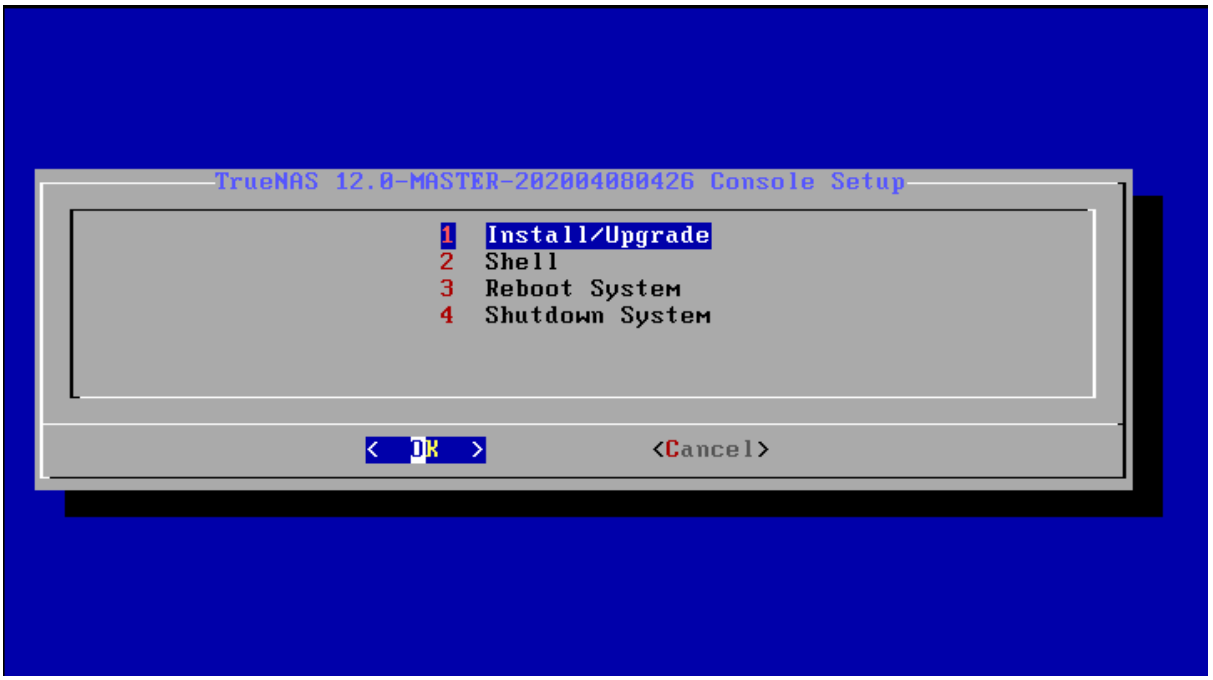
Categories	
Timezone	Europe/Paris

Back Cancel Create VM

Installation de TrueNAS

Lancer la VM :

Appuyer sur la touche « Entrée » ou attendre la fin du compte à rebours.

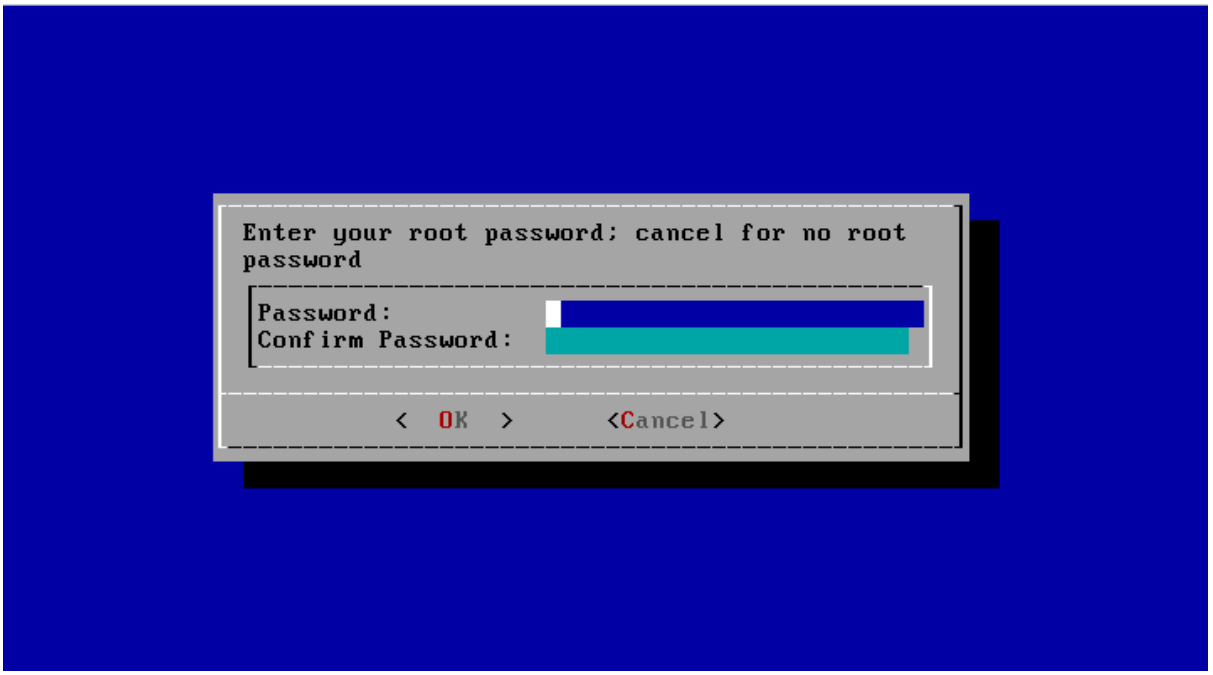


Sélectionner « Install/Upgrade »

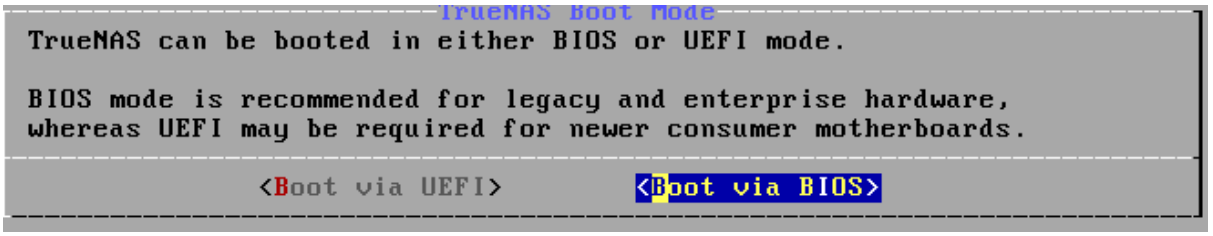
Sélectionner le disque : NUTANIX VDISK – 20.0 GiB créer précédemment

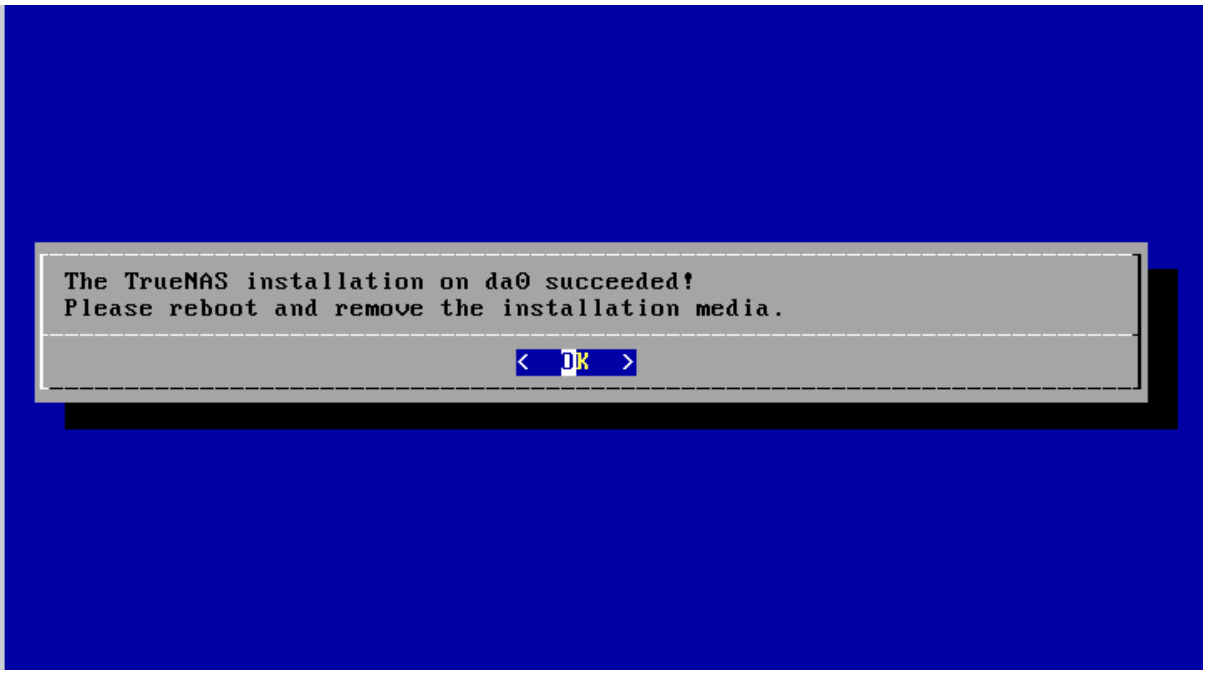
Sélectionner « Yes ».

Renseigner le mot de passe de l'utilisateur « root » (Administrateur) mdp : root
Attention : Clavier configuré en QWERTY.



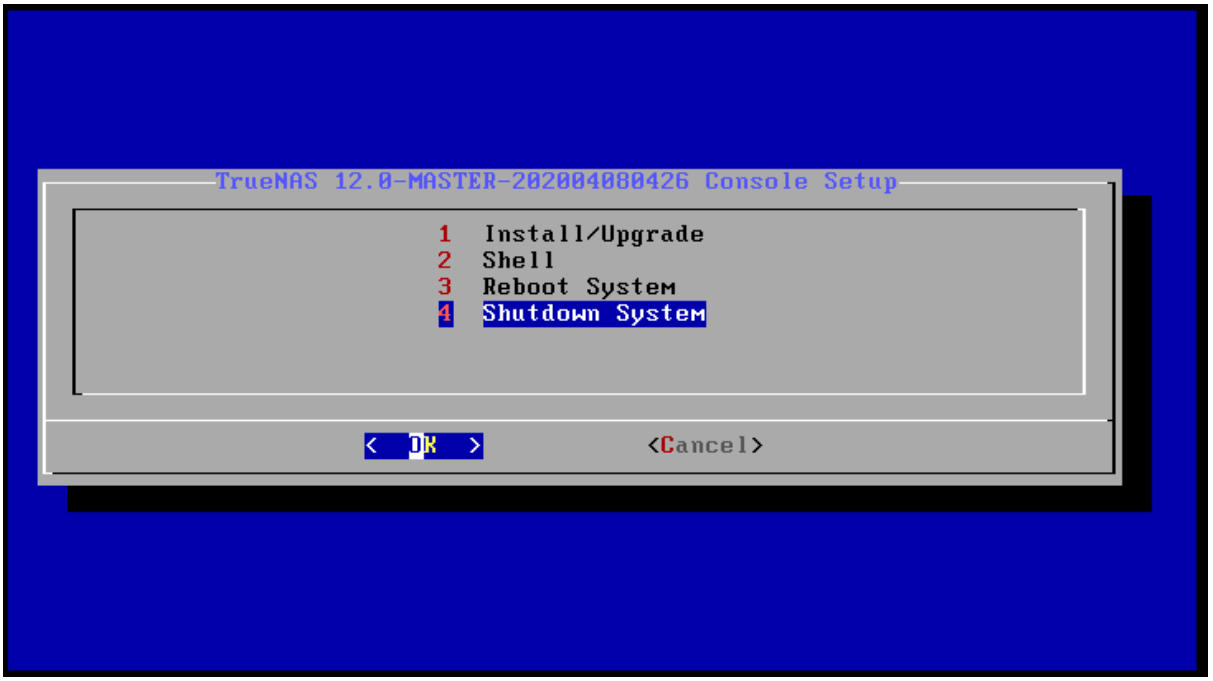
Sélectionner le choix par défaut





Fin de l'installation

Sélectionner « Shutdown System ».



Retirer l'image iso avant de redémarrer la VM pour éviter de reboot au même endroit afin de ne pas réinstaller TrueNAS en boucle, ajouter ensuite 3 disque identique à l'image ci-dessous :

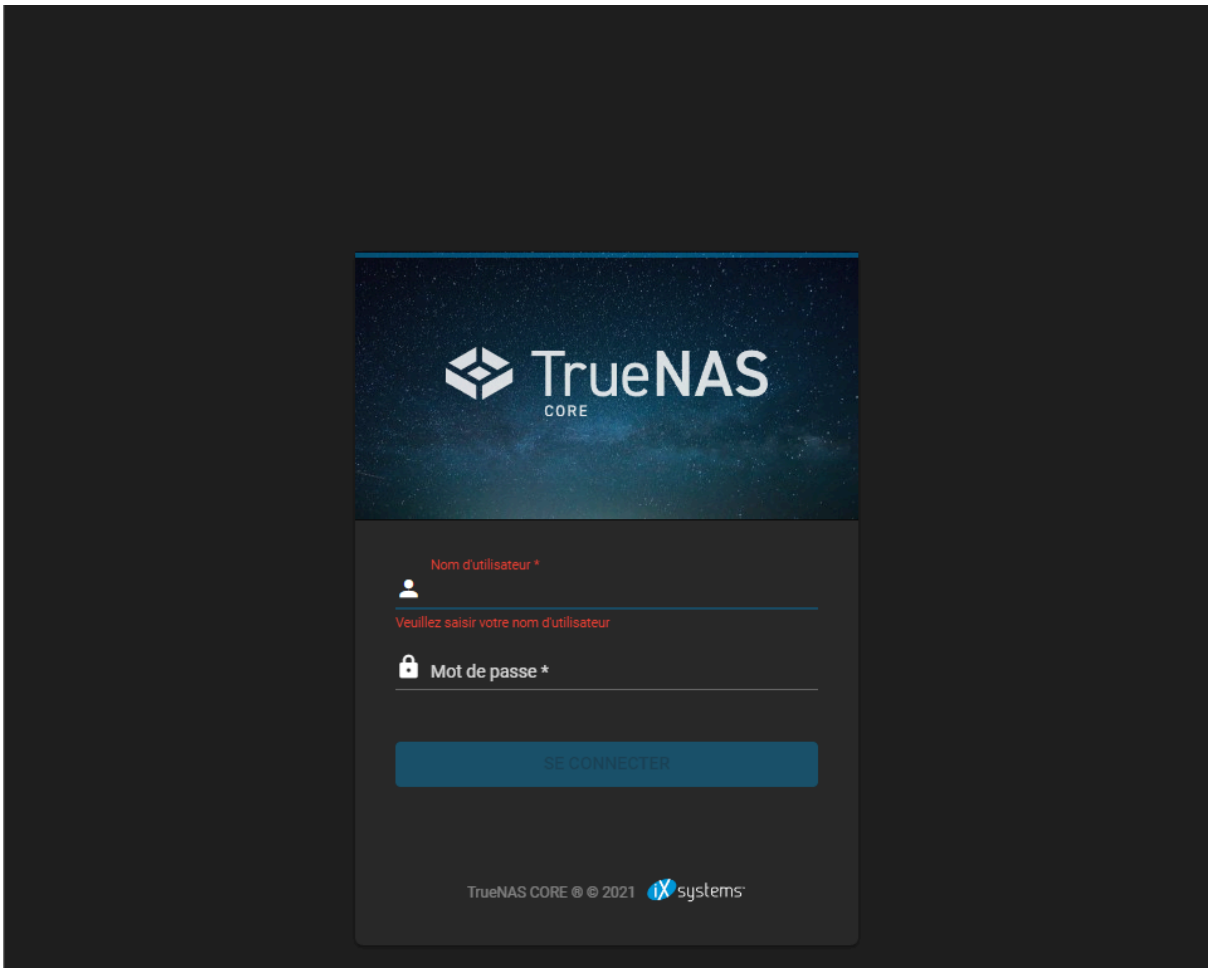
Disks Attach Disk

#	Type	Image	Size	Bus Type	Actions
1	Disk	-	20 GiB	SCSI	

Changer les paramètres IPV4 comme ceci :

```
Saving interface configuration: Ok
Configure IPv6? (y/n) n
Restarting network: ok

Console setup
-------------

1) Configure Network Interfaces
2) Configure Link Aggregation
3) Configure VLAN Interface
4) Configure Default Route
5) Configure Static Routes
6) Configure DNS
7) Reset Root Password
8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shut Down

The web user interface is at:

http://172.16.51.20
https://172.16.51.20

Enter an option from 1-11:
```

Ne pas oublié de mettre la passerelle par defaut : 172.16.51.20/24

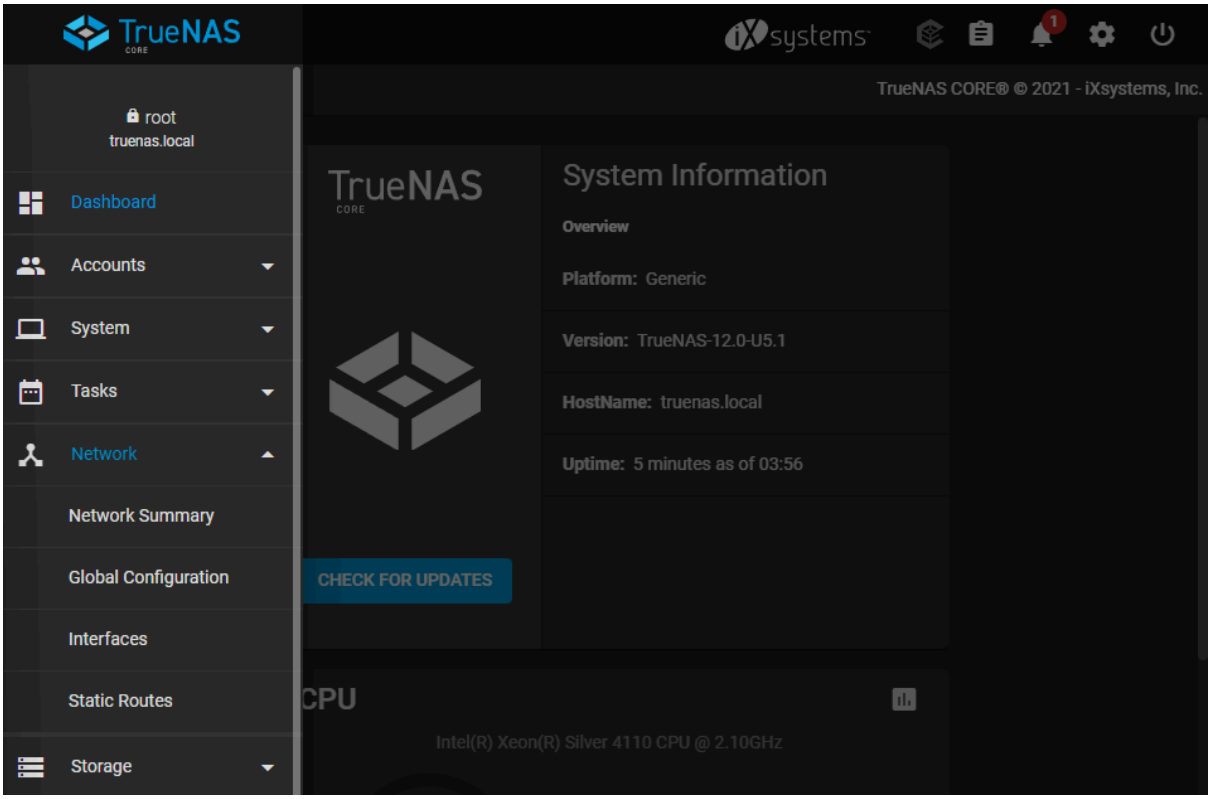


Si la configuration réseau est correcte, Ouvrir un navigateur internet et taper dans la barre de recherche : http://172.16.51.20. la page ci-dessus est censé s'afficher

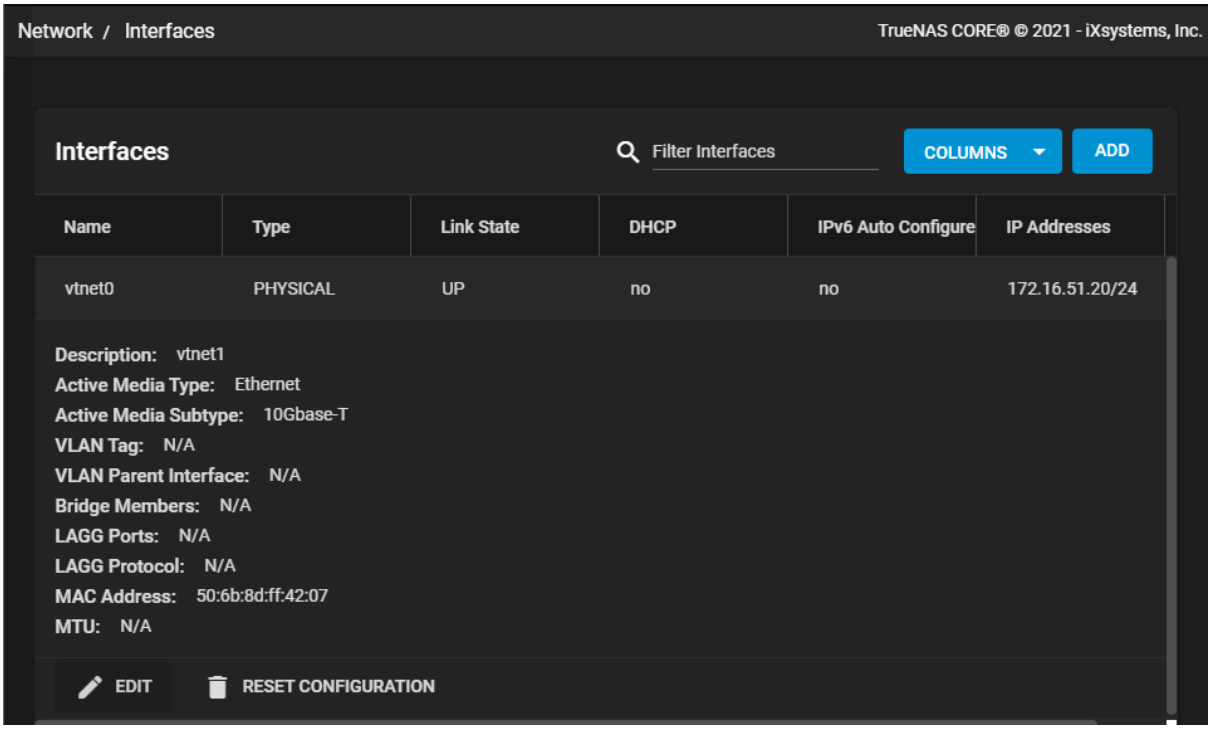
Configuration Réseau de TrueNAS

Une fois connecté à l'interface Web, la première chose à faire est de fixer l'adresse IP du Serveur TrueNAS.

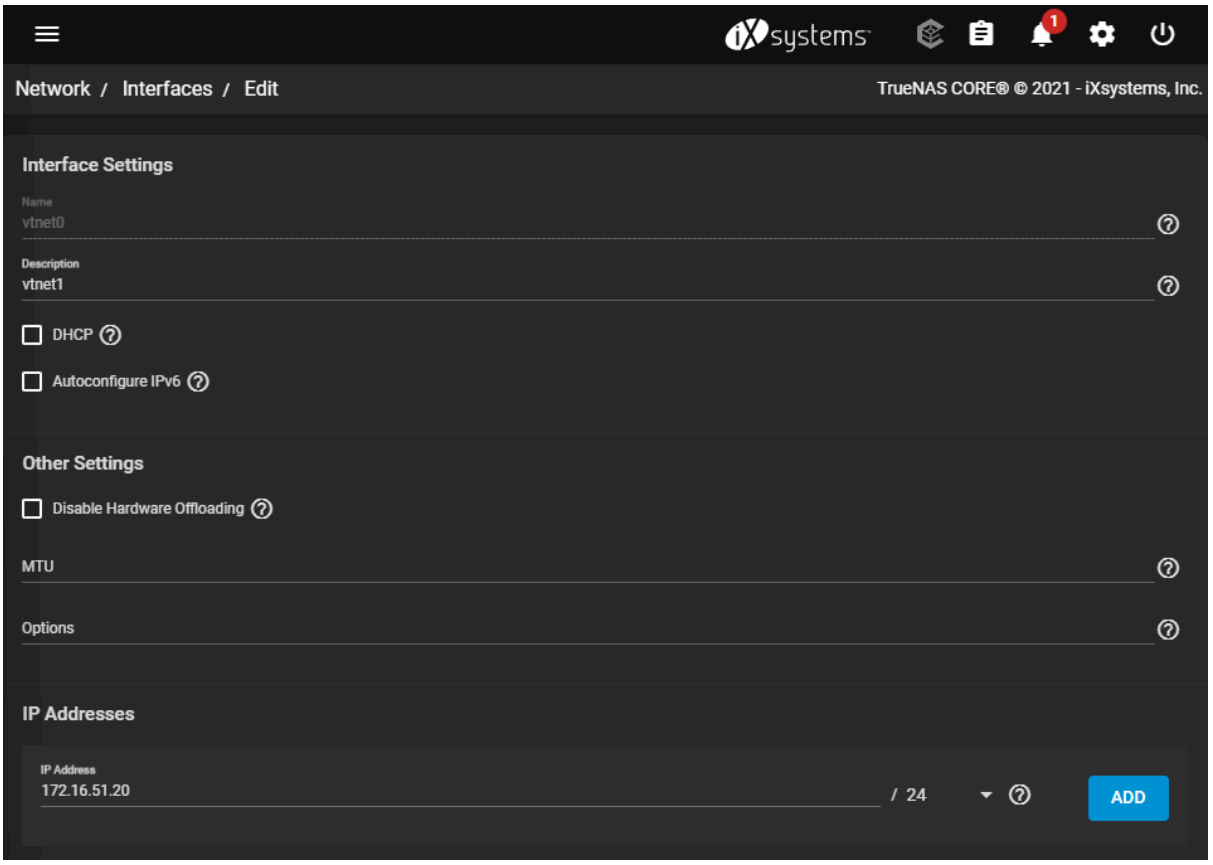
Dans le panneau latéral, cliquer sur « Network » puis « Interfaces »



Cliquer sur la flèche en haut à droite pour déployer le menu.
Cliquer sur « EDIT » pour modifier les paramètres de l'interface réseau.



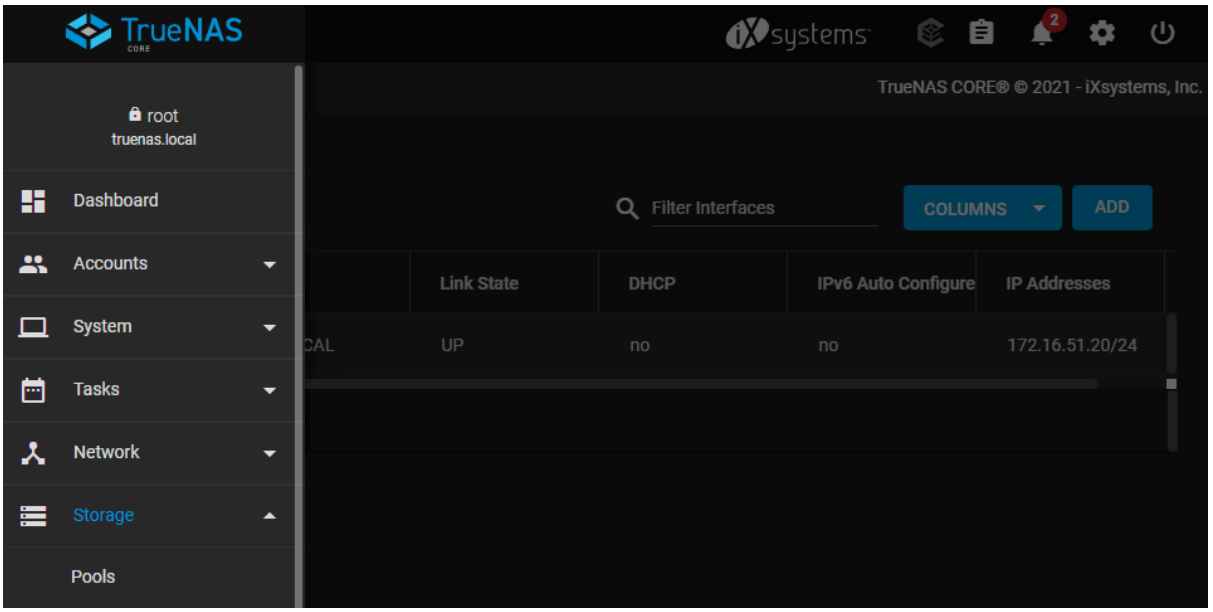
Description : Renseigner ce champ pour décrire votre interface réseau (Optionnel).
IP Address : Renseigner ce champ avec l'adresse IP utilisée actuellement pour vous connecter à l'interface. (L'adresse IP de la capture est un exemple).
Cliquer sur « APPLY ».



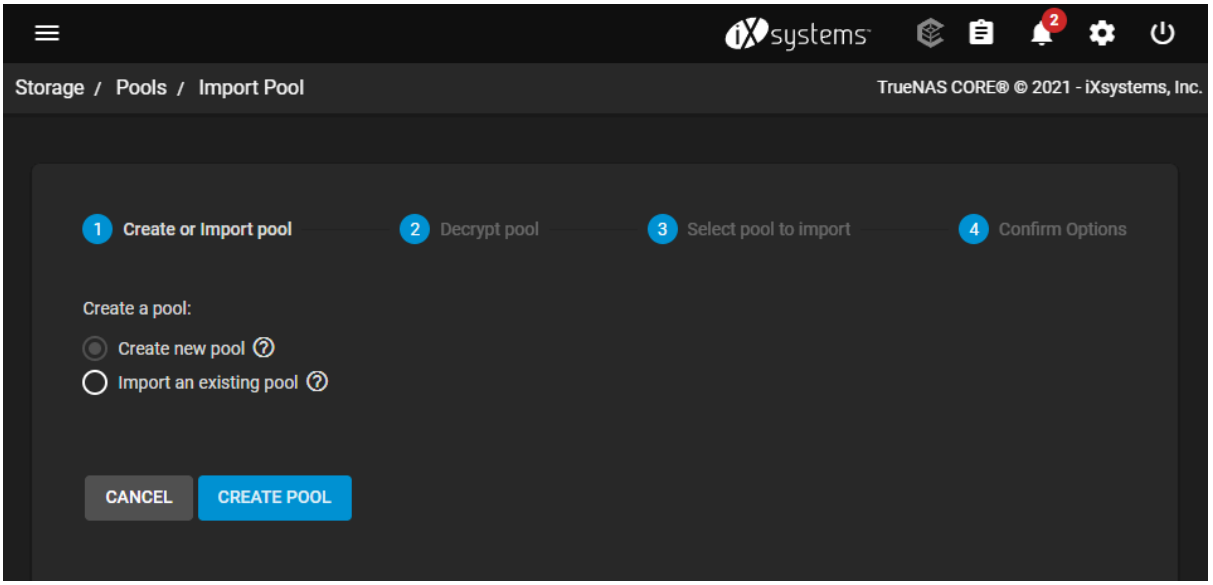
L'adresse IP est maintenant fixée. Elle ne risque plus de changer en cas de redémarrage.

Création d'un Pool dans TrueNAS

Dans le panneau latéral, cliquer sur « Storage » puis « Pools ».
Cliquer ensuite sur le bouton « ADD » en haut à droite.



Sélectionner « Create new pool » puis cliquer sur « CREATE POOL ».



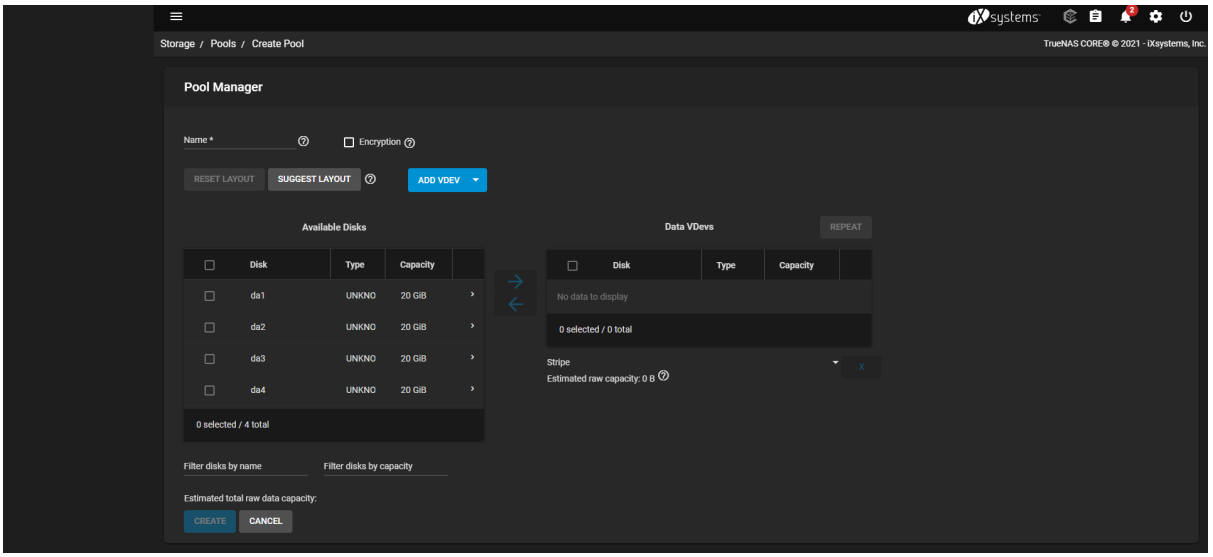
La composition des Pools va dépendre du nombre de disques dont vous disposez, de votre besoin et de votre niveau d'exigence quant à la haute disponibilité.

A partir de 2 disques, il est possible de choisir le Type du vDev :

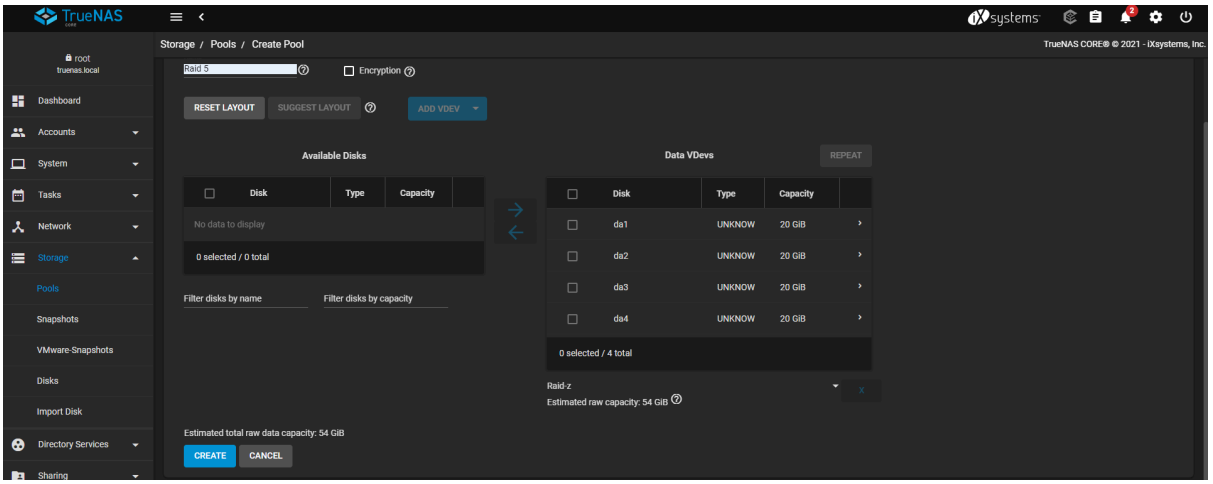
Stripe : Équivalent RAID0 (Ne supporte pas la perte de disque).
Mirror : Équivalent RAID1 (Supporte la perte d'un seul disque).
RAIDZ : Supporte la perte d'un seul disque.
RAIDZ2 : Supporte la perte de 2 disques maximum.
RAIDZ3 : Supporte la perte de 3 disques maximum.
RAIDZ1 : Supporte la perte de 4 disques maximum.

En fonction du nombre de disques, l'interface de TrueNAS vous propose le type de vDev qui représente le meilleur compromis entre tolérance de panne et espace réellement utilisable.

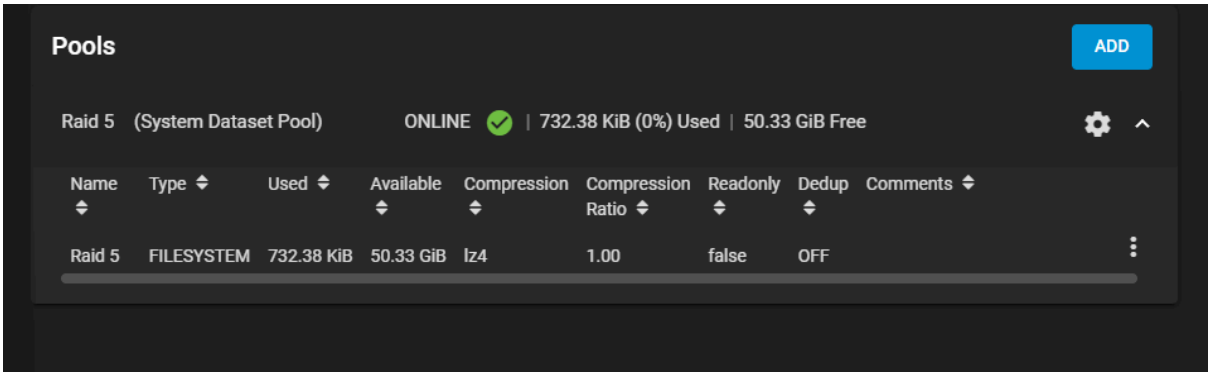
Nous devons faire un RAID 5 donc RAIDZ1 :



1- Renseigner le nom du Pool dans le champs « Name ».
2- Faire basculer le ou les disques de gauche Available Disks à droite Data VDevs.
3- TrueNAS vous propose un type de vDev en fonction du nombre de disques. (Raid-Z)
4- Une estimation de la taille finale (après construction du RAID) est également affichée.
5- Cliquer sur « CREATE ».

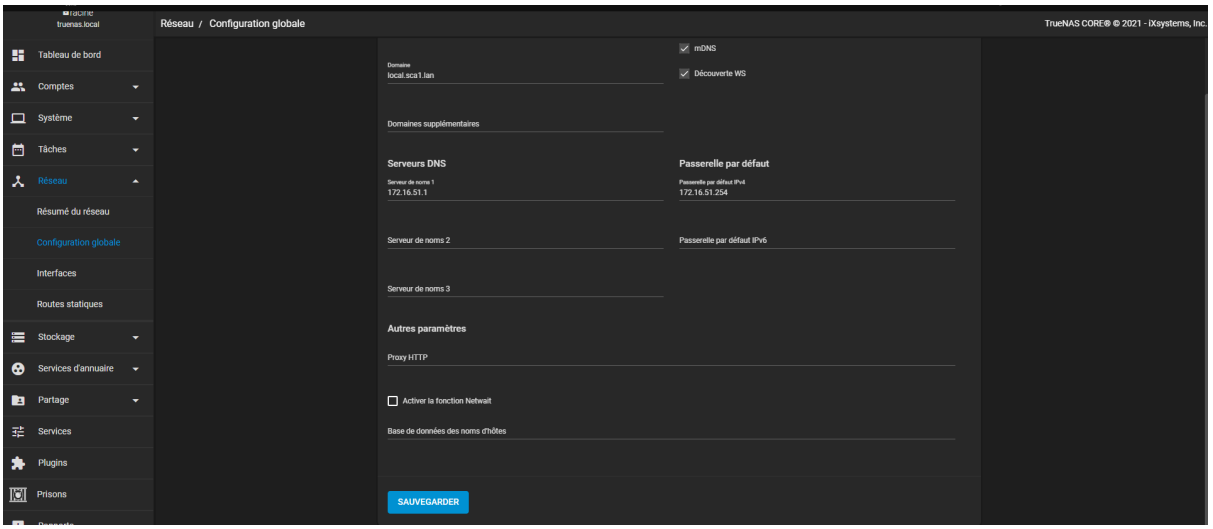


Le RAID 5 est opérationnel



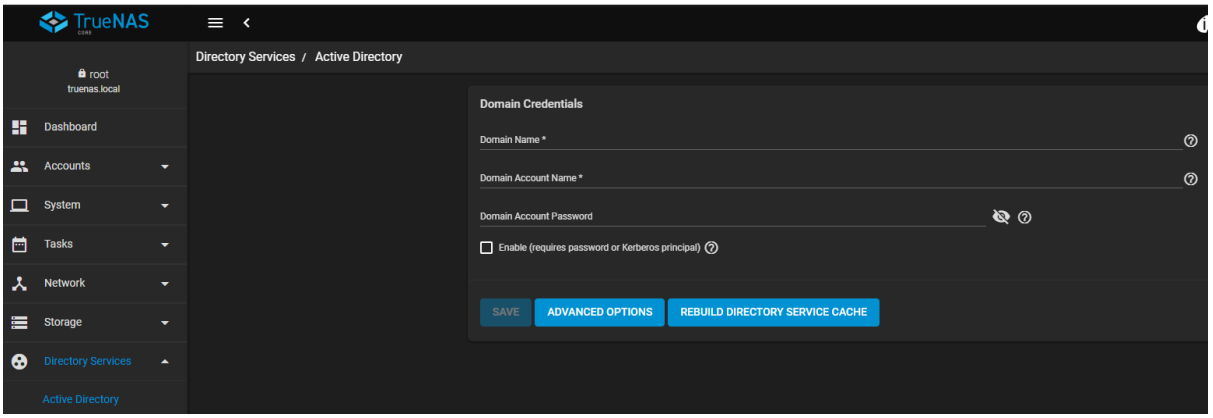
Intégration de TrueNAS dans le domaine Active Directory

Configuration du DNS sur TrueNAS :



Aller dans Network > Global Configuration.
Renseigne les adresses IP des serveurs DNS (utilise ceux du domaine Active Directory).
172.16.51.1 ainsi que le nom de domaine : local.sca1.lan

Accéder à la configuration de l'Active Directory :
Une fois les paramètres réseau vérifiés, aller dans le menu de gauche et cliquez sur Directory Services > Active Directory.



Configurer l'Active Directory dans TrueNAS :

Dans la section Active Directory, tu verras plusieurs champs à remplir :

Domain Name : Saisis le nom de ton domaine AD (local.sca1.lan).

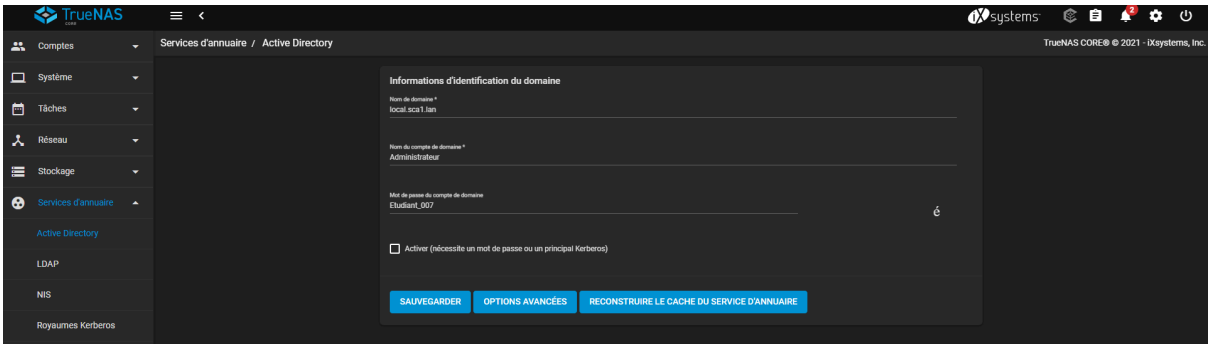
Domain Account Name : Le nom d'utilisateur administrateur ou un compte avec des privilèges pour joindre des machines au domaine.

Password : Le mot de passe de ce compte. (Etudiant_007)

Site Name (facultatif) : Si ton AD est configuré avec des sites spécifiques, tu peux spécifier ici le nom du site auquel TrueNAS doit se connecter.

Kerberos Realm : Cette option peut être configurée automatiquement si TrueNAS détecte le domaine correctement.

Computer Name : Le nom de l'ordinateur que tu veux donner à TrueNAS dans le domaine AD. (truenas)
Cocher la case “Activer” , il est possible qu’un message d’erreur s’affiche dans ce cas la redémarrer le serveur NAS et le serveur AD puis réessayez



Joindre le domaine :

Après avoir rempli les informations, clique sur Save.

TrueNAS tentera alors de joindre le domaine. Si tout est correct, TrueNAS devrait s’intégrer dans le domaine Active Directory.

Vérification de l'intégration :

Pour vérifier l'intégration du serveur NAS au domaine AD :
Ouvrir le shell de trueNAS puis lancer un ping vers l'adresse IP du serveur AD : 172.16.51.1

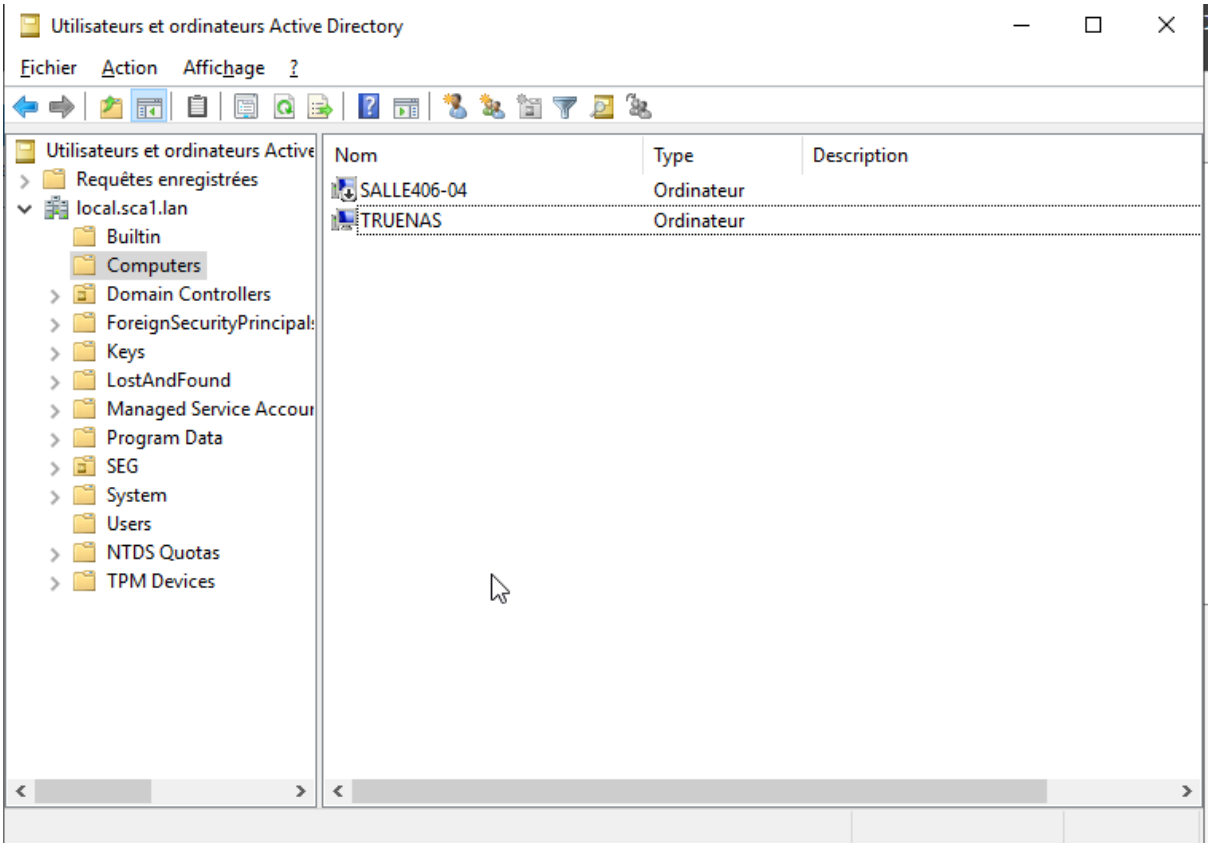
```
root@truenas[~]# ping local.sca1.lan
PING local.sca1.lan (172.16.51.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.51.1: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.197 ms
64 bytes from 172.16.51.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.323 ms
64 bytes from 172.16.51.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.296 ms
64 bytes from 172.16.51.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.346 ms
64 bytes from 172.16.51.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.344 ms
```

Ensuite executer la commande wbinfo - u pour voir les utilisateur et - g pour voir les groupes du domaine AD :

```
root@truenas[~]# wbinfo -u
LOCAL\administrateur
LOCAL\invité
LOCAL\krbtgt
LOCAL\arbourg elise
LOCAL\carre anne
LOCAL\clairin solline
LOCAL\delahaye benoit
LOCAL\delarue jean
LOCAL\dezay anne
LOCAL\durand pierre
LOCAL\fagnant renaud
LOCAL\falcon nicolas
LOCAL\fosseneuve solline
LOCAL\galna yanis
LOCAL\gareau anne
LOCAL\genon st?phane
LOCAL\girardin k?vin
LOCAL\glandais sylvain
LOCAL\glaude raoul
LOCAL\houldbecq christelle
LOCAL\jara nadia
```

```
root@truenas[~]# wbinfo -g
LOCAL\ordinateurs du domaine
LOCAL\contrôleurs de domaine
LOCAL\administrateurs du schéma
LOCAL\administrateurs de l'entreprise
LOCAL\éditeurs de certificats
LOCAL\admins du domaine
LOCAL\utilisateurs du domaine
LOCAL\invités du domaine
LOCAL\propriétaires créateurs de la stratégie de groupe
LOCAL\serveurs ras et ias
LOCAL\groupe de réplication dont le mot de passe rodc est autorisé
LOCAL\groupe de réplication dont le mot de passe rodc est refusé
LOCAL\contrôleurs de domaine en lecture seule
LOCAL\contrôleurs de domaine d'entreprise en lecture seule
LOCAL\contrôleurs de domaine clonables
LOCAL\protected users
LOCAL\administrateurs clés
LOCAL\administrateurs clés enterprise
LOCAL\dnsadmins
LOCAL\dnsupdateproxy
root@truenas[~]#
```

On peut également vérifier sur l'active directory si dans le domaine local.sca1.lan on détecte bien le serveur TRUENAS en tant que computers.



Et voila le serveur NAS est fonctionnel et prêt à être exploité !